

陈国栋

求职意向: Android 应用开发工程师

政治面貌: 中共党员

🕒 1999.06.07

☎ +86 178 5232 6900

✉ xdong67@163.com



教育背景 Education Background

2017.09—2021.06

毕业院校: 山东科技大学

软件工程 / 本科

主修课程: C/C++ 语言编程、Java 语言编程、数据库、计算机组成原理、数据结构、设计模式、计算机网络、操作系统等



职业技能 Skills

- 1) 熟悉 java、kotlin 语言, 有应用架构设计分析能力及面向对象的分析设计能力, 熟悉常用的设计模式 (代理、单例、工厂、建造者、观察者、策略等) 及反射原理, 自定义注解及泛型, 多次采用设计模式重构 app 代码;
- 2) 熟悉 JVM 原理、反射、动态代理以及对 ClassLoader 有一定的理解;
- 3) 熟悉数据结构和算法;
- 4) 熟悉 Android UI 控件、自定义 View, 能利用事件分发原理解决 UI 交互问题;
- 5) 有阅读 Framework 层源码来解决实际问题的经验, 熟悉 handler 消息机制、Binder 机制;
- 6) 对 UI 界面设计和优化有实际工作经验, 对内存优化、用户体验优化有实际调优经验;
- 7) 熟悉 Glide、OkHttp、Retrofit、Rxjava 等第三方开源框架;
- 8) 有 HAL 服务和 JNI 代码开发经验, 有 Android 源码相关开发经验, 熟悉 MAC 和 DAC 机制的调试;
- 9) 有 MVP/MVVM 架构搭建项目的实际开发经验, 熟练使用 Jetpack 官方架构模式, 对模块化、组件化开发架构有深入的开发经验;



工作经历 Work experience

2022.06-2025.03

德赛西威汽车电子股份有限公司

Android 应用开发工程师

工作概述: 负责车载互联应用的 DD/RD 文档编写、软件开发、互联服务 SDK 开发、bug 解决、平台代码维护等; 负责 Framework 层 TBoxService 开发;

平台开发: 开发和维护平台互联服务共版代码, 重构旧平台代码以便更加高效的维护, 保证以平台代码为基线的项目可以快速开发并投入使用, 缩短项目工期, 降低项目人力投入。

项目开发: 负责过奇瑞、保时捷、小鹏的互联管理服务开发, 车载互联提效 demo 开发、车载 CarPlay、AndroidAuto 及 HiCar 的协助开发和维护; 负责上汽项目 TBox 服务开发。

主要业绩: (1)迭代开发了两代平台代码; (2)多次重构互联管理服务的代码; (3)负责过奇瑞、保时捷、小鹏的车载互联项目, 且都已实现量产; (4)申请了多设备互联连接管理策略技术开发专利;



1. 公司车载互联管理应用：

使用技术：java 代码 + 设计模式 + 数据库持续化存储 + JNI 开发 + USB 适配

责任描述：（1）设计 app 架构、整理互联流程框架；（2）设计并开发互联服务 SDK（2）定义互联管理策略；（3）数据库设计及软件业务代码设计和开发；（4）底层 usb 相关代码和 JNI 的开发；

技术描述：

（1）搭建共版 binder Client 端和 Server 端，保证各个互联应用与互联管理服务应用使用同一套接口及通用绑定和回调代码，使用泛型定义统一互联 API 通信数据 bean；

（2）客户端 SDK 封装回调数据及基本的 Adapter 和交互 UI 页面方便客户端应用继承实现；

（3）服务端通过代理模式搭建不同功能的代理执行器；针对不同功能的数据分模块实施，做到单一职能原则；

（4）搭建 room 数据库，存储互联设备记录，定义多设备互联管理策略管理多种互联设备的连接切换；

（5）通过 JNI 接口开发 CarPlay 使用的 usb 相关的 so 库，主要处理内核传递的 usb 事件分发、节点权限检测、车机和手机的主从模式切换、开机主动枚举设备、检测手机是否支持互联功能以及优化 android 原生 usb 事件慢的问题；

（6）修改 android 源码的 selinux 规则、车机节点的权限 rc 和添加功能性 rc 文件适配互联连接和优化部分功能的执行速度。

主要成果：

优化 CarPlay、HiCar 有线设备连接的时长；定义互联互切方案并申请了专利；定义统一 API 接口提高项目的复用和可移植性；

2. TBox 服务：

责任描述：（1）APP 代码架构设计和开发（2）SomelP 数据解析；（3）输出 TBoxSDK；

技术描述：

（1）搭建 Client 和 Server 端进程间通信统一 API，只用于 client 和 server 间的数据通信，该接口不随着需求变动而变化；

（2）使用泛型定义统一 API 通信数据 TBoxData，定义 TBoxClient 和 Server 端使用的 ProtocolDataID；定义不同数据类型的 Bean，用于封装解析的 SomelPMessage；

（3）封装 client 端接收到的统一 API 回调接口，用于处理回调的统一数据 TBoxData，定义 client 端专属 callback 类和 set 接口便于客户端 app 傻瓜式使用；

（4）server 端实现统一 API 数据回调接口，通过定义的数据 ID 实现客户端的 set 请求，根据不同 DataID 选择使用临时存储数据还是调用到 Hal 层；

（5）定义 TBoxServer 端数据分发器，根据不同 DataID 选择不同职能管理类对数据进行管理；

（6）对接 TBoxHal 接口，接收 Hal 的 SomelP 数据，解析 byte 数组并封装到具体 Bean 中，保存临时数据用于 APP 主动查询时返回，根据不同 serviceID 和 methodID 选择不同职能管理类对数据进行处理和回调；

3. 测试 Demo 应用开发

使用技术： kotlin 代码 + Jetpack MVVM 架构 + 自定义统一 API 接口 + 单 Activity/多 Fagment 模式 +ViewPager/Fragment 嵌套

责任描述：（1）APP 需求和架构设计（2）UI 和交互设计；（3）对接互联 SDK 开发功能测试代码；

技术描述：

- （1）使用 Jetpack + MVVM 的标准架构；
- （2）封装基本的 Log 类、适配器、activity、Fragment 等作为模块化的组件使用；
- （3）通过 navigation+Fragment 的设计方式模拟设置、launcher、systemui 等不同应用对接 SDK 的页面；
- （4）不同模拟应用的页面下采用 ViewPager 嵌套 Fragment 的方式，分页细化功能显示；
- （5）通过 WindowManager 添加互联交互下的弹窗；
- （6）使用 Jetpack LiveData 以及 Lifecycle 进行页面内通信；
- （7）通过 SDK 接口实现业务逻辑代码；
- （8）通过代码实现一定的自测和压测；

4. 个人音乐软件项目

使用技术： kotlin 代码+Jetpack MVVM 架构+单 Activity/多 Fagment 模式+ViewPager/Fragment 嵌套 UI 框架+Rxjava/Retrofit 框架+MediaPlayer 音频播放+Service 后台通知栏及锁屏通知播放。

责任描述：（1）设计 app 架构，研发框架；（2）设计软件 UI 及功能交互；（3）封装公共模块功能，解决繁琐工作和一些疑难杂症；（4）完成软件开发和测试功能使用；

技术描述：

- （1）使用 Jetpack+ MVVM 的标准架构；
- （2）主要 UI 框架：采用 ViewPager 嵌套 Fragment 的方式，根据 Fragment 生命周期的可见性来判断界面的可见性来加载网络数据，优化网络请求 api 的设置，减少数据解析时间和网络访问时间，提升性能。
- （3）使用单 Activity/多 Fragment 模式：使用 navigation+Fragment 的设计方式实现单 activity 多 Fragment 的界面跳转，重写 navigation 源码以解决跳转页面的 bug 以适应软件的功能。
- （4）界面通信：完全使用 Jetpack LiveData 以及 Lifecycle 进行通信，有效防止数据丢失及不必要的内存泄漏。
- （5）网络模块：基于 Retrofit+Rxjava 进行了二次封装，封装为独立的 net 模块，使得开发过程中可以进行黑盒处理，只需要在需要的时候添加对应接口和 Bean 即可；
- （6）后台播放：基于 notification 添加下拉通知栏的音乐播放和锁屏播放页面视图，处于后台时保持音乐的当前播放状态。



个人评价 Personal

热爱技术、喜欢研究新事物、乐观积极、喜爱音乐、喜欢踢球、游泳。